

Доклад по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 |
1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Процесс выполнения лабораторной работы

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут а

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24
ЛР4 / 02: append-only, установка root и проверки guest
root@arkhipov-lab:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
su - guest <<'G'
id
cd /home/guest/dir1
printf 'append\n' >> file1
cat file1
printf 'overwrite\n' > file1
mv file1 file2
chmod 000 file1
rm file1
G
-----a-----e----- /home/guest/dir1/file1
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
test
append
-bash: line 5: file1: Operation not permitted
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~# █
```

Рис. 1: append-only, установка root и проверки guest

Расширенный атрибут i

```
Алексей Александрович | 16.04.2024
16.04 / 04: immutable и запреты на изменение
root@arkhipov-lab:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
su - guest << G
id
cd /home/guest/dir1
printf 'append\n' >> file1
printf 'overwrite\n' > file1
mv file1 file2
chmod 000 file1
rm file1
cat file1
G
----i-----e----- /home/guest/dir1/file1

uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
-bash: line 3: file1: Operation not permitted
-bash: line 4: file1: Operation not permitted
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
test
after -i
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 2: immutable и запреты на изменение

Среда выполнения

Проверки выполнены на ext4 в Ubuntu 24.04. Установка и снятие a/i выполнены от root, проверки доступа — от guest. В конце оба временных атрибута сняты.

исходные атрибуты и права файла

```
Архипов Александр Сергеевич | НБМБд-01-24  
ЛР4 / 01: исходные атрибуты и права файла  
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest/dir1  
chmod 600 file1  
lsattr file1  
ls -l file1  
-----e----- file1  
-rw----- 1 guest guest 5 Oct 7 12:44 file1  
guest@arkhipov-lab:~/dir1$  
guest@arkhipov-lab:~/dir1$ █
```

Рис. 3: исходные атрибуты и права файла

попытка установить +a от guest

```
Архипов Александр Сергеевич | НБМБд-01-24  
ЛР4 / 02a: попытка установить +a от guest  
guest@arkhipov-lab:~/dir1$ whoami  
chattr +a /home/guest/dir1/file1  
lsattr /home/guest/dir1/file1  
guest  
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1  
-----e----- /home/guest/dir1/file1  
guest@arkhipov-lab:~/dir1$  
guest@arkhipov-lab:~/dir1$ █
```

Рис. 4: попытка установить +a от guest

снятие +a и восстановление операций

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24
ЛР4 / 03: снятие +a и восстановление операций
root@arkhipov-lab:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1
su - guest <<'G'
cd /home/guest/dir1
lsattr file1
printf 'abcd\n' > file1
cat file1
mv file1 file2
chmod 000 file2
ls -l file2
chmod 600 file2
rm file2
printf 'test\n' > file1
cat file1
G
-----e----- file1
abcd
----- 1 guest guest 5 Oct  7 12:48 file2
test
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~# █
```

Рис. 5: снятие +a и восстановление операций

снятие immutable и восстановление записи

```
Андрей Александров Сепренев | HBMQ-01-24
IP4 / 040: снятие immutable и восстановление записи
root@arkhipov-lab:~# chattr -i /home/guest/dir1/file1
lsattr /home/guest/dir1/file1
su - guest -c 'printf "after -i\n" >> /home/guest/dir1/file1; cat /home/guest/dir1/file1'
-----e----- /home/guest/dir1/file1

test
after -i
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 6: снятие immutable и восстановление записи

Вывод

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.